LiveTix - Arquitectura Global

Autor: Bruno Moutinho | Nube: AWS | 3 regiones

PLANO GLOBAL (una sola vez en el mundo)

Usuario

Route 53
DNS Global
envia a AWS mas cerca/Latencia

WAF + Shield
block bots/DDoS
y ataques /drops boletos/no scalpers

CloudFront
Baja latencia lectura imagenes y paginas

Cognito/Login
tokens y JWT

DynamoDB Global
catalogo de eventos con latencia de lectura de menos 10ms

ElastiCache (Redis)
Sala de espera virtual — contador de posicion por evento

Se activa cuando el trafico supera 5.000 req/s. Convierte 20x en 1x controlado.

consulta sala de espera

EventBridge
Pre-escalado programado — sube ECS 15 min antes del drop

Sabemos la fecha/hora del drop. Ajusta capacidad antes de que llegue el pico.

pre-escala ECS

tráfico

réplica catálogo

LEYENDA

Azul: Plano Global

Colores: Regiones

Seta solida: flujo critico

Seta tracejada: asincrono

Orders/Inventario: ACID

Catalogo/Boletos: eventual

REGION us-east-1
EUA - MEXICO - CANADA

API Gateway
HTTP de su region
hace rate limiting u enruta

Checkout
"Brain - coordina con inventario y encola en SQS"

Orders DB
con ACID estados
- pend-reserved-paid-ticket issued

ALB
Load Balancer
redirige se una se cae

Inventario
Asientos
UPDATE..WHERE status=Available

Inventario DB
guarda assientos e suporta atomicidad con latencia de milisegundos

Payment Worker
consume SQS ejecuta Stripe/no deja cobrar 2X
qdo confirma pago-actualiza order y graba en outbox

SQS FIFO
buffer entre checkout
y payment worker
con picos de 20x sin tumbar workers

Secrets Manager
Store API de Stripe/DB
cyclo de 90 dias

Ticket Issue Wroker
consume SNS-genera boleto en PDF con QR
gurada em S3 y TICKET ISSUED- email usuario

Outbox Dynamod DB
graba order=PAID
worker lee y publica SNS

SNS
publica order.paid para consumidores
Ticket Issue Worker

pago

Reconciliador
corre cada 60s por EventBridge
detecta PAID sin boleto > 2 min
garantiza regla jamas cobrar
sin entregar boleto

Boletos S3
almacena los PDFS con QR por CloudFront
bajo costo y durable

CloudWatch
Metricas

X-Ray
Traza cada compra end-to-end

REGION eu-west-1
EUROPA -Espanha - Portugal

API Gateway
HTTP de su region
hace rate limiting u enruta

Checkout
"Brain - coordina con inventario y encola en SQS

Orders DB
con ACID estados
- pend-reserved-paid-ticket issued

ALB
Load Balancer
redirige se una se cae

Inventario
Asientos
UPDATE..WHERE status=Available

Inventario DB
guarda assientos e suporta atomicidad con latencia de milisegundos

Payment Worker
consume SQS ejecuta Stripe/no deja cobrar 2X
qdo confirma pago-actualiza order y graba en outbox

SQS FIFO
buffer entre checkout
y payment worker
con picos de 20x sin tumbar workers

Secrets Manager
Store API de Stripe/DB
cyclo de 90 dias

Ticket Issue Wroker
consume SNS-genera boleto en PDF con QR
gurada em S3 y TICKET ISSUED- email usuario

Outbox Dynamod DB
graba order=PAID
worker lee y publica SNS

SNS
publica order.paid para consumidores
Ticket Issue Worker

pago

Reconciliador
corre cada 60s por EventBridge
detecta PAID sin boleto > 2 min
garantiza regla jamas cobrar
sin entregar boleto

Boletos S3
almacena los PDFS con QR por CloudFront
bajo costo y durable

CloudWatch
Metricas

X-Ray
Traza cada compra end-to-end

REGION sa-east-1
SUDAMERICA - Brasil - Argentina

API Gateway
HTTP de su region
hace rate limiting u enruta

Checkout
"Brain - coordina con inventario y encola en SQS

Orders DB
con ACID estados
- pend-reserved-paid-ticket issued

ALB
Load Balancer
redirige se una se cae

Inventario
Asientos
UPDATE..WHERE status=Available

Inventario DB
guarda assientos e suporta atomicidad con latencia de milisegundos

Payment Worker
consume SQS ejecuta Stripe/no deja cobrar 2X
qdo confirma pago-actualiza order y graba en outbox

SQS FIFO
buffer entre checkout
y payment worker
con picos de 20x sin tumbar workers

Secrets Manager
Store API de Stripe/DB
cyclo de 90 dias

Ticket Issue Wroker
consume SNS-genera boleto en PDF con QR
gurada em S3 y TICKET ISSUED- email usuario

Outbox Dynamod DB
graba order=PAID
worker lee y publica SNS

SNS
publica order.paid para consumidores
Ticket Issue Worker

pago

Reconciliador
corre cada 60s por EventBridge
detecta PAID sin boleto > 2 min
garantiza regla jamas cobrar
sin entregar boleto

Boletos S3
almacena los PDFS con QR por CloudFront
bajo costo y durable

CloudWatch
Metricas

X-Ray
Traza cada compra end-to-end

Stripe / PayPal
nunca guarda tarejtas - todo scope
PCI con STRIPE por Region

Stripe / PayPal
nunca guarda tarejtas - todo scope
PCI con STRIPE por Region

Stripe / PayPal
nunca guarda tarejtas - todo scope
PCI con STRIPE por Region